1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Représentation graphique d'une fonction numérique

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Reconnaître et déterminer les asymptotes (verticales, horizontales, obliques) d'une courbe.
- Étudier les branches paraboliques d'une courbe.
- Étudier la concavité d'une courbe et déterminer ses points d'inflexion à l'aide de la dérivée seconde.
- Montrer qu'une droite est un axe de symétrie ou qu'un point est un centre de symétrie d'une courbe.
- Mener l'étude complète d'une fonction et tracer sa courbe représentative.

Prérequis : limites, dérivation, sens de variation, équations de droites.

Plan du cours

1. Branches infinies et asymptotes
2. Branches paraboliques
3. Concavité et points d'inflexion
4. Axe de symétrie, centre de symétrie
5. Plan d'étude d'une fonction
6. Exercices résolus

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthogonal $(O;\vec{i},\vec{j})$ et (C_f) désigne la courbe représentative de f.

1. Branches infinies et asymptotes

Branche infinie. On dit que (C_f) admet une **branche infinie** si l'une au moins des coordonnées d'un point de (C_f) tend vers l'infini.

Asymptote verticale. Si $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$ ou $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty$, la droite d'équation $x = a$ est une **asymptote verticale** à (C_f).

Asymptote horizontale. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = b$ (resp. en $-\infty$) avec b réel, la droite d'équation $y = b$ est une **asymptote horizontale** à (C_f) au voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$).

Asymptote oblique. Soit f telle que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$ avec $a \neq 0$, la droite $(\Delta) : y = ax + b$ est une **asymptote oblique** à (C_f) au voisinage de $+\infty$ (même définition en $-\infty$).

Propriété 1. $(\Delta) : y = ax + b$ $(a \neq 0)$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$ si et seulement s'il existe une fonction h telle que $f(x) = ax + b + h(x)$ avec $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = 0$.

Propriété 2. $(\Delta) : y = ax + b$ $(a \neq 0)$ est asymptote à (C_f) en $+\infty$ si et seulement si

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = a \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - ax\big) = b.$$

Position relative. Le signe de $f(x) - (ax+b)$ donne la position de (C_f) par rapport à (Δ) : au-dessus si $f(x) - (ax+b) > 0$, au-dessous si $f(x) - (ax+b) < 0$.

Exemple. $f(x) = \dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. La division euclidienne donne $f(x) = x + 2 + \dfrac{1}{x-1}$.

- $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$: la droite $x = 1$ est asymptote verticale.
- $\dfrac{1}{x-1} \to 0$ en $\pm\infty$: la droite $y = x + 2$ est asymptote oblique en $+\infty$ et en $-\infty$.
- $f(x) - (x+2) = \dfrac{1}{x-1}$: (C_f) est au-dessus de l'asymptote sur $]1;+\infty[$ et au-dessous sur $]-\infty;1[$.

2. Branches paraboliques

On suppose que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$ (même étude en $-\infty$) et on calcule $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{x}$.

Résultat	Conclusion
$\dfrac{f(x)}{x} \to 0$	branche parabolique de direction l'**axe des abscisses**
$\dfrac{f(x)}{x} \to \pm\infty$	branche parabolique de direction l'**axe des ordonnées**
$\dfrac{f(x)}{x} \to a$ $(a \neq 0)$ et $f(x) - ax \to \pm\infty$	branche parabolique de direction la **droite** $y = ax$
$\dfrac{f(x)}{x} \to a$ $(a \neq 0)$ et $f(x) - ax \to b$	asymptote oblique $y = ax + b$

Exemples.

- $f(x) = \sqrt{x}$: $f(x) \to +\infty$ et $\dfrac{\sqrt{x}}{x} = \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 0$: branche parabolique de direction l'axe des abscisses en $+\infty$.
- $g(x) = x^2$: $\dfrac{g(x)}{x} = x \to \pm\infty$: branches paraboliques de direction l'axe des ordonnées en $+\infty$ et en $-\infty$.
- $h(x) = x + \sqrt{x}$: $\dfrac{h(x)}{x} = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}} \to 1$ et $h(x) - x = \sqrt{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction la droite $y = x$ en $+\infty$.

3. Concavité et points d'inflexion

Définitions. Soit f dérivable sur un intervalle I.

- (C_f) est **convexe** (concavité dirigée vers les ordonnées positives) sur I si elle est située au-dessus de chacune de ses tangentes sur I.
- (C_f) est **concave** (concavité dirigée vers les ordonnées négatives) sur I si elle est située au-dessous de chacune de ses tangentes sur I.
- Le point $A(x_0; f(x_0))$ est un **point d'inflexion** si la courbe traverse sa tangente en ce point : la concavité change en A.

Propriété (dérivée seconde). Soit f deux fois dérivable sur un intervalle I.

- Si $f'' \geq 0$ sur I, la concavité de (C_f) est dirigée vers les ordonnées positives.
- Si $f'' \leq 0$ sur I, la concavité de (C_f) est dirigée vers les ordonnées négatives.
- Si f'' s'annule en x_0 **en changeant de signe**, $A(x_0; f(x_0))$ est un point d'inflexion de (C_f).

Remarque. Si f' s'annule en x_0 sans changer de signe, $A(x_0; f(x_0))$ est aussi un point d'inflexion (à tangente horizontale).

Exemple. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$: $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6$. $f'' < 0$ sur $]-\infty; 1[$ et $f'' > 0$ sur $]1; +\infty[$: (C_f) est concave puis convexe, et $A(1; -1)$ est un point d'inflexion.

4. Axe de symétrie, centre de symétrie

Propriété. Soit f définie sur D.

- La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de (C_f) si et seulement si, pour tout $x \in D$: $2a - x \in D$ et $f(2a - x) = f(x)$.
- Le point $\Omega(a; b)$ est un **centre de symétrie** de (C_f) si et seulement si, pour tout $x \in D$: $2a - x \in D$ et $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

Cas particuliers. Fonction paire : l'axe des ordonnées ($a = 0$) est axe de symétrie. Fonction impaire : l'origine est centre de symétrie.

Exemples.

- $f(x) = x^2 - 4x + 1$: $f(4 - x) = (4 - x)^2 - 4(4 - x) + 1 = x^2 - 4x + 1 = f(x)$, donc $x = 2$ est axe de symétrie de (C_f).
- $g(x) = \dfrac{x + 1}{x - 2}$ sur $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$: si $x \in D$, $4 - x \neq 2$; $g(4 - x) = \dfrac{5 - x}{2 - x} = \dfrac{x - 5}{x - 2}$ et $g(x) + g(4 - x) = \dfrac{2x - 4}{x - 2} = 2$. Donc $\Omega(2; 1)$ est centre de symétrie.

5. Plan d'étude d'une fonction

1. Ensemble de définition ; parité ou périodicité éventuelles (pour réduire le domaine d'étude).
2. Limites aux bornes ; asymptotes et branches paraboliques.
3. Dérivée, signe de f', tableau de variations.
4. Dérivée seconde : concavité et points d'inflexion (si demandé).
5. Éléments de symétrie, points particuliers (intersections avec les axes, tangentes utiles).
6. Tracé : asymptotes et tangentes d'abord, puis la courbe.

Exemple complet. $f(x) = \dfrac{x^2+x-1}{x-1} = x+2+\dfrac{1}{x-1}$ sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.

- Asymptotes : $x=1$ et $y=x+2$ (paragraphe 1).
- $f'(x) = 1-\dfrac{1}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: f croissante sur $]-\infty;0]$ et $[2;+\infty[$, décroissante sur $[0;1[$ et $]1;2]$. Maximum local $f(0)=1$, minimum local $f(2)=5$.
- $f''(x) = \dfrac{2}{(x-1)^3}$: concave sur $]-\infty;1[$, convexe sur $]1;+\infty[$ (pas de point d'inflexion car $1\notin D$).
- $f(2-x)+f(x)=6$: $\Omega(1;3)$ est centre de symétrie.

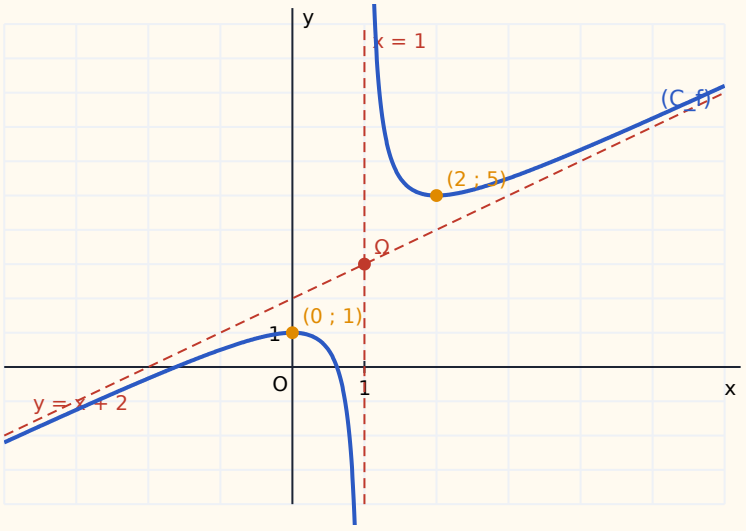


Fig. 1 · Courbe de $f(x) = x+2+\dfrac{1}{x-1}$ et ses asymptotes.

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Asymptote par la propriété 2

$f(x)=\sqrt{x^2+2x}$ sur $]-\infty;-2]\cup[0;+\infty[$. En $+\infty$: $\dfrac{f(x)}{x} = \sqrt{1+\dfrac{2}{x}} \to 1$ et $f(x)-x = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x} = \dfrac{2}{\sqrt{1+\frac{2}{x}}+1} \to 1$. Donc $y=x+1$ est asymptote oblique en $+\infty$.

En $-\infty$, avec $\sqrt{x^2}=-x$, on trouve de même l'asymptote $y=-x-1$.

Exercice résolu 2 · Point d'inflexion et tangente

$f(x)=x^3-3x+2$. $f''(x)=6x$ change de signe en 0 : $I(0;2)$ est point d'inflexion. Tangente en I : $f'(0)=-3$, donc $y=-3x+2$. De plus $f(-x)+f(x)=4$: I est centre de symétrie de la courbe.

À retenir

- $\lim_{x\to a} f = \pm\infty$: asymptote $x = a$; $\lim_{\pm\infty} f = b$: asymptote $y = b$; $f(x) - (ax + b) \to 0$: asymptote oblique.
- $\dfrac{f(x)}{x} \to 0$: direction (Ox) ; $\to \pm\infty$: direction (Oy) ; $\to a$ puis $f(x) - ax \to \pm\infty$: direction $y = ax$.
- $f'' \geq 0$: convexe ; $f'' \leq 0$: concave ; f'' s'annule en changeant de signe : point d'inflexion.
- Axe $x = a$: $f(2a - x) = f(x)$; centre $\Omega(a; b)$: $f(2a - x) + f(x) = 2b$.